

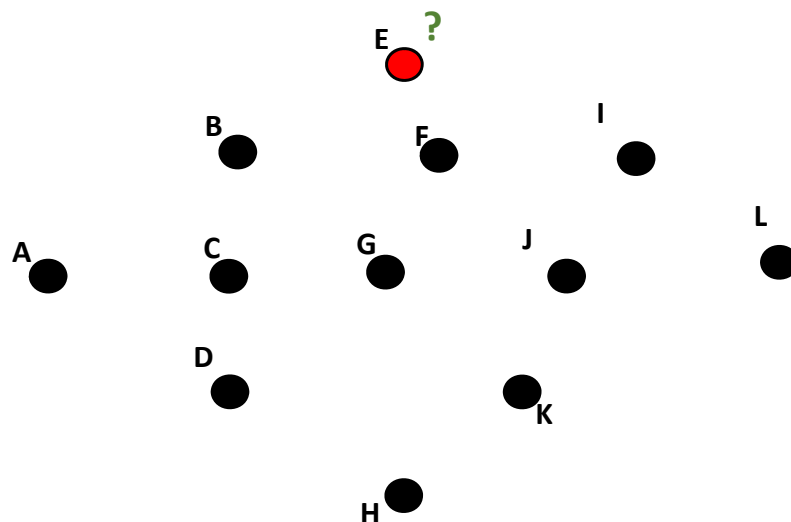
Límites de la Búsqueda Heurística. La Búsqueda en el Espacio de Soluciones

Javier Vázquez

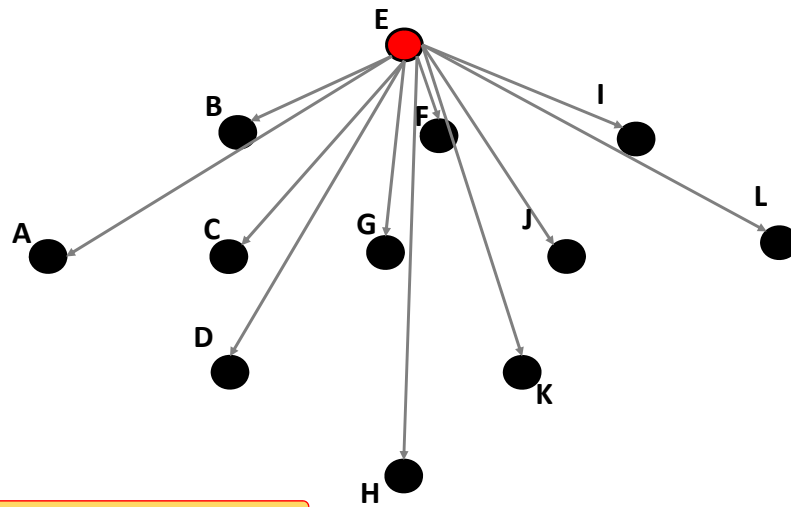
CS – FIB- UPC

1

Problema de logística: 1 camión reparte paquetes en N ciudades → Viajante de comercio (TSP) + ruta mínima distancia



Problema de logística: 1 camión reparte paquetes en N ciudades → Viajante de comercio (TSP) + ruta mínima distancia



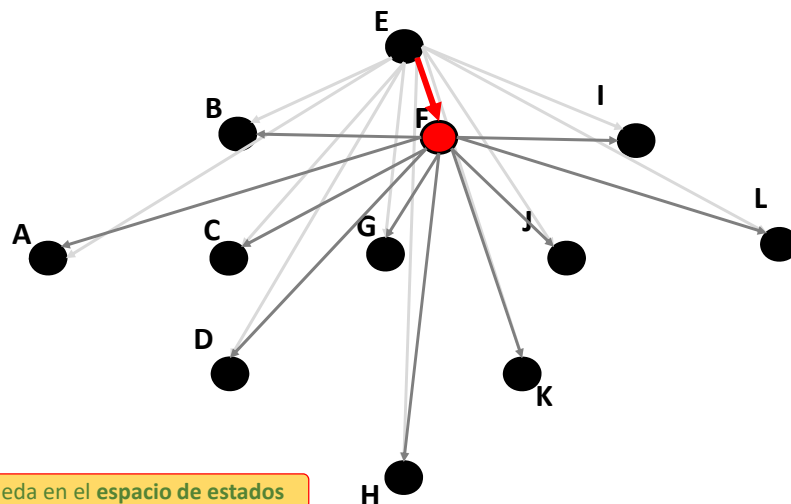
Aproximación: búsqueda en el **espacio de estados**

Operador: **añadir ciudad X a ruta** [factor de ramificación $O(N)$]

g = distancia de la ruta recorrida

h = estimación de la distancia mínima por recorrer ← difícil conseguir un estimador admisible e informado

Problema de logística: 1 camión reparte paquetes en N ciudades → Viajante de comercio (TSP) + ruta mínima distancia



Aproximación: búsqueda en el **espacio de estados**

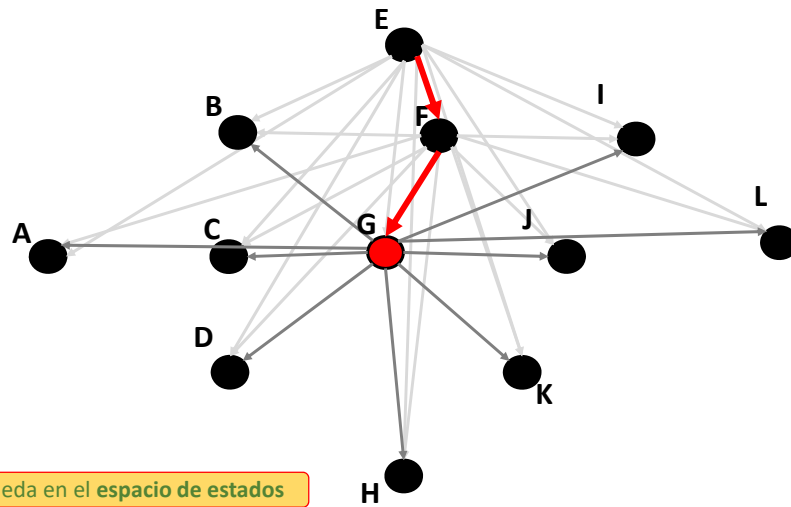
Supongamos

- g = distancia de la ruta recorrida

- $h = 0$

← intentará minimizar g , y acabará escogiendo el nodo más cercano al nodo actual

Problema de logística: 1 camión reparte paquetes en N ciudades → Viajante de comercio (TSP) + ruta mínima distancia

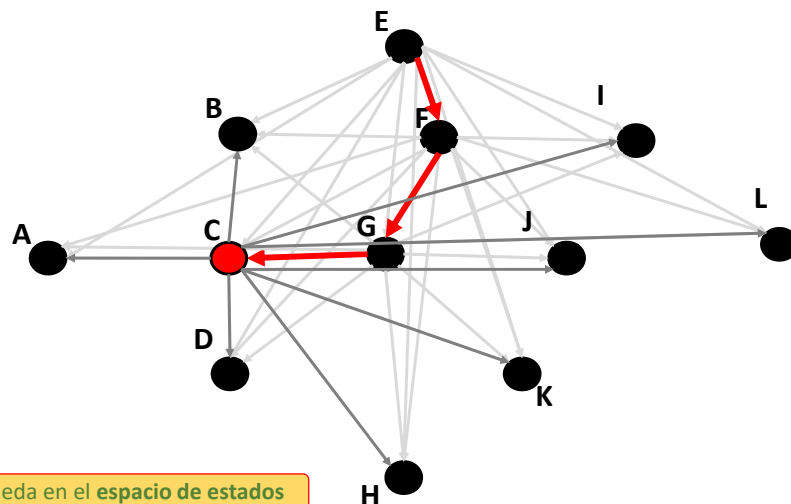


Aproximación: búsqueda en el espacio de estados

Supongamos

- g = distancia de la ruta recorrida
 - $h = 0$
- ← intentará minimizar g , y acabará escogiendo el nodo más cercano al nodo actual

Problema de logística: 1 camión reparte paquetes en N ciudades → Viajante de comercio (TSP) + ruta mínima distancia

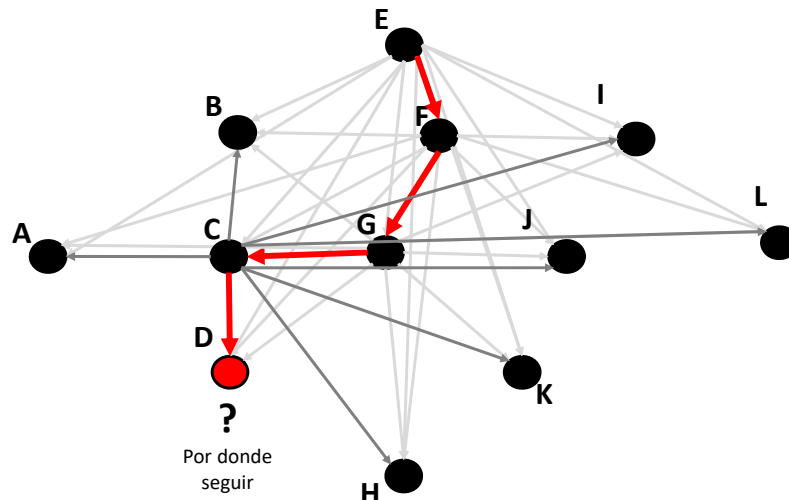


Aproximación: búsqueda en el espacio de estados

Supongamos

- g = distancia de la ruta recorrida
 - $h = 0$
- ← intentará minimizar g , y acabará escogiendo el nodo más cercano al nodo actual

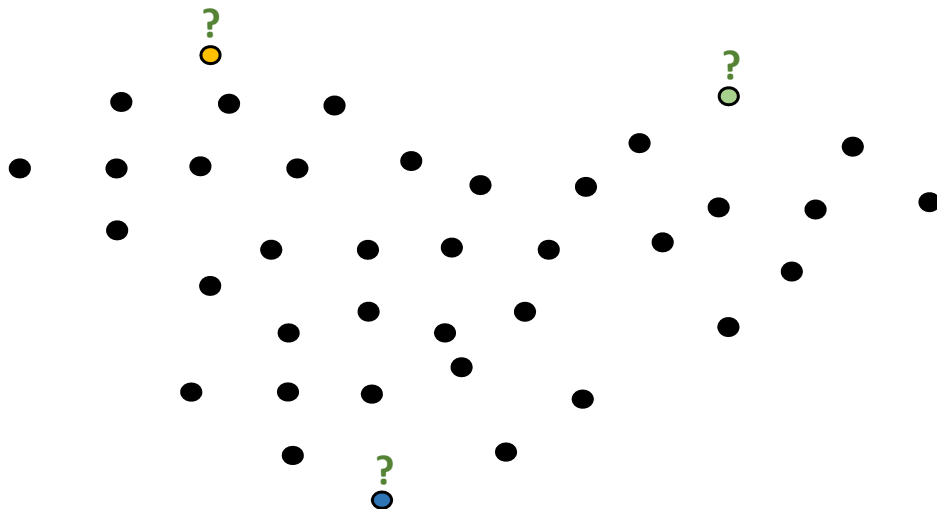
Problema de logística: 1 camión reparte paquetes en N ciudades → Viajante de comercio (TSP) + ruta mínima distancia



Aproximación: búsqueda en el **espacio de estados**

En el peor de los casos en los que no tengamos buenos heurísticos, tendremos que explorar todo el espacio (todas las posibles ordenaciones de N ciudades en una ruta) y escoger la ruta de distancia mínima

Problema de logística **real**: una flota de M camiones reparte paquetes en N ciudades → M viajantes de comercio (TSP) + ruta mínima distancia



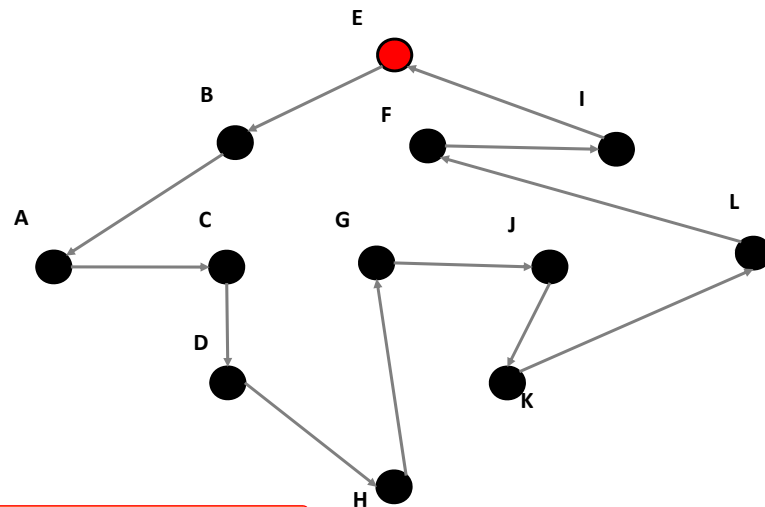
Aproximación: búsqueda en el **espacio de estados**

Operador: **añadir ciudad X a ruta camión Y** [factor de ramificación $O(M \times N)$]

g = distancia de la ruta recorrida por todos los camiones

h = estimación de la distancia mínima por recorrer por todos los camiones ← más difícil aún conseguir un estimador admisible

Problema de logística: 1 camión reparte paquetes en N ciudades → Viajante de comercio (TSP) + ruta mínima distancia

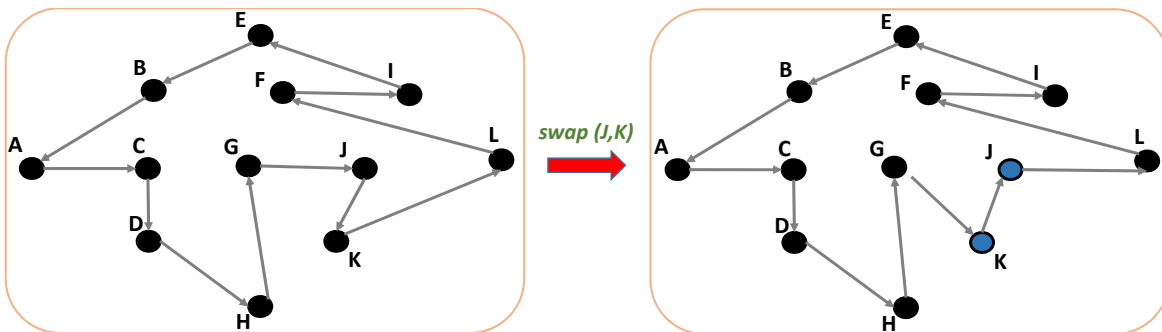


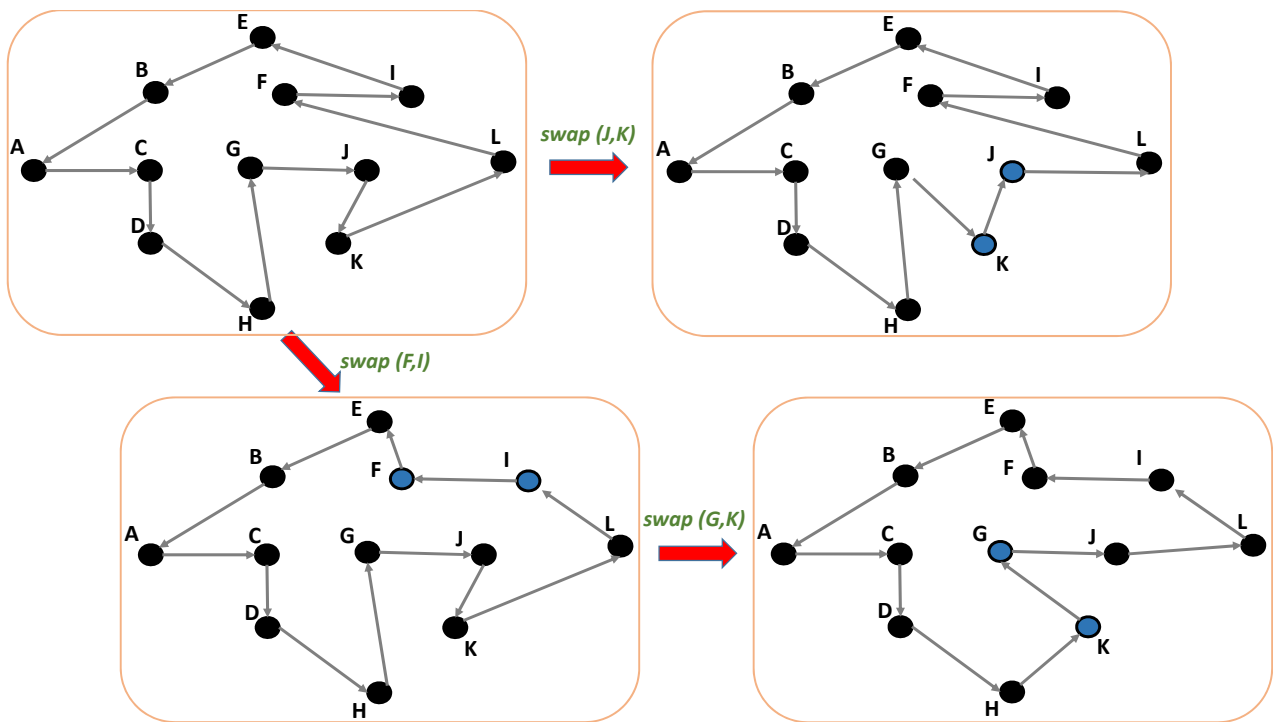
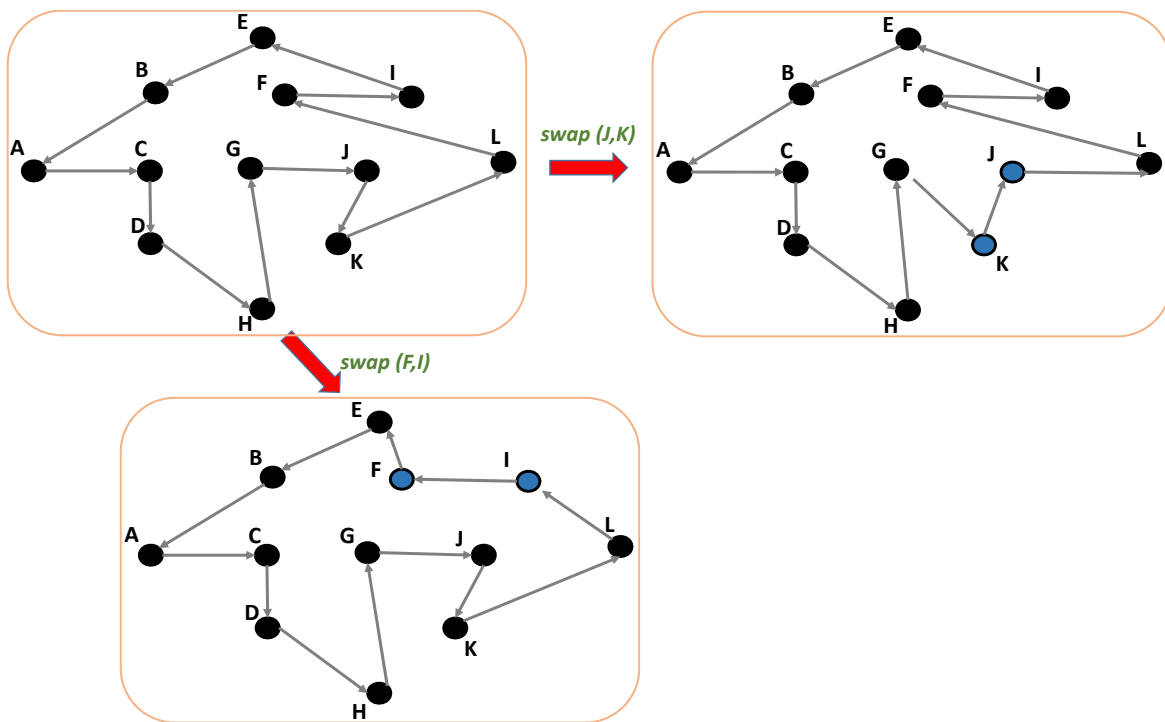
Aproximación: búsqueda en el **espacio de soluciones**

Solución inicial: una ruta que pasa por todas las ciudades (random)

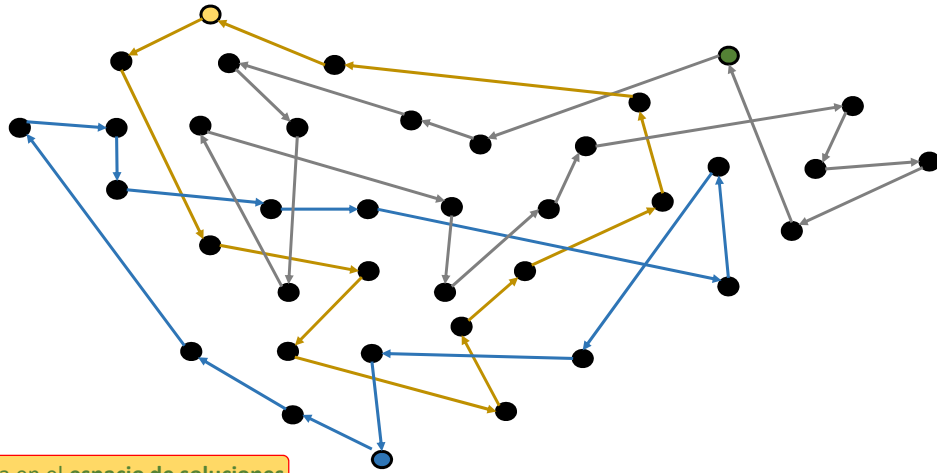
Operador: **swap entre 2 ciudades en la ruta** [factor de ramificación $O(N \times N)$]

h = calidad de la solución = distancia total recorrida ← muy fácil de calcular





Problema de logística **real**: una flota de M camiones reparte paquetes en N ciudades → M viajantes de comercio (TSP)
+ ruta mínima distancia



Aproximación: búsqueda en el **espacio de soluciones**

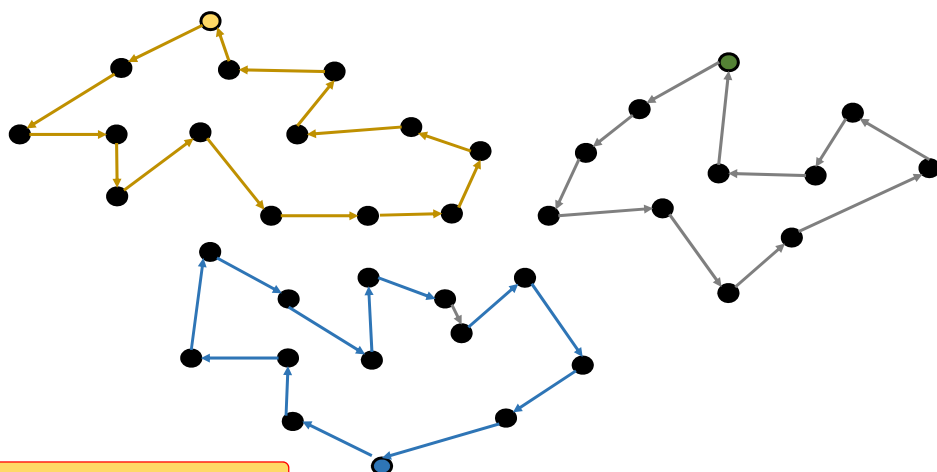
Solución inicial: M rutas que se reparten las ciudades entre los camiones (random)

Operadores: **swap entre 2 ciudades en la ruta de un camión** [factor de ramificación $O(N \times N)$]

mover una ciudad de la ruta de un camión a otro camión [factor de ramificación $O(N \times M)$]

h = calidad de la solución = distancia total recorrida por todos los camiones ← muy fácil de calcular

Problema de logística **real**: una flota de M camiones reparte paquetes en N ciudades → M viajantes de comercio (TSP)
+ ruta mínima distancia



Aproximación: búsqueda en el **espacio de soluciones**

Solución inicial: M rutas que se reparten las ciudades entre los camiones (random)

Operadores: **swap entre 2 ciudades en la ruta de un camión** [factor de ramificación $O(N \times N)$]

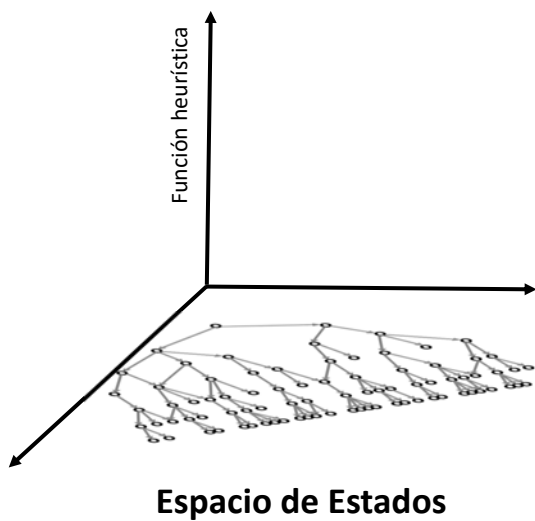
mover una ciudad de la ruta de un camión a otro camión [factor de ramificación $O(N \times M)$]

h = calidad de la solución = distancia total recorrida por todos los camiones ← muy fácil de calcular

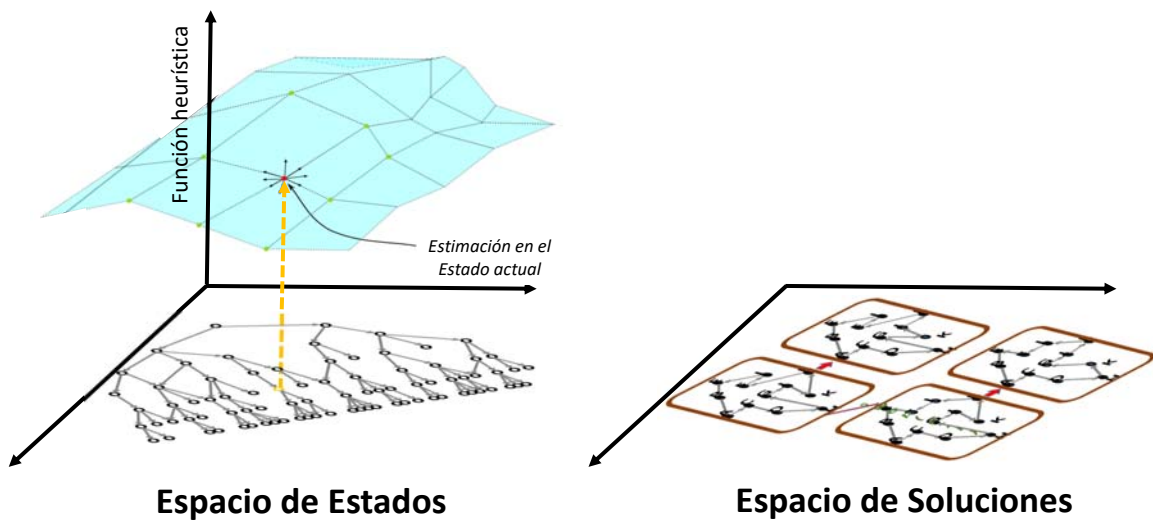
Diferencia entre Espacio de Estados y Espacio de Soluciones



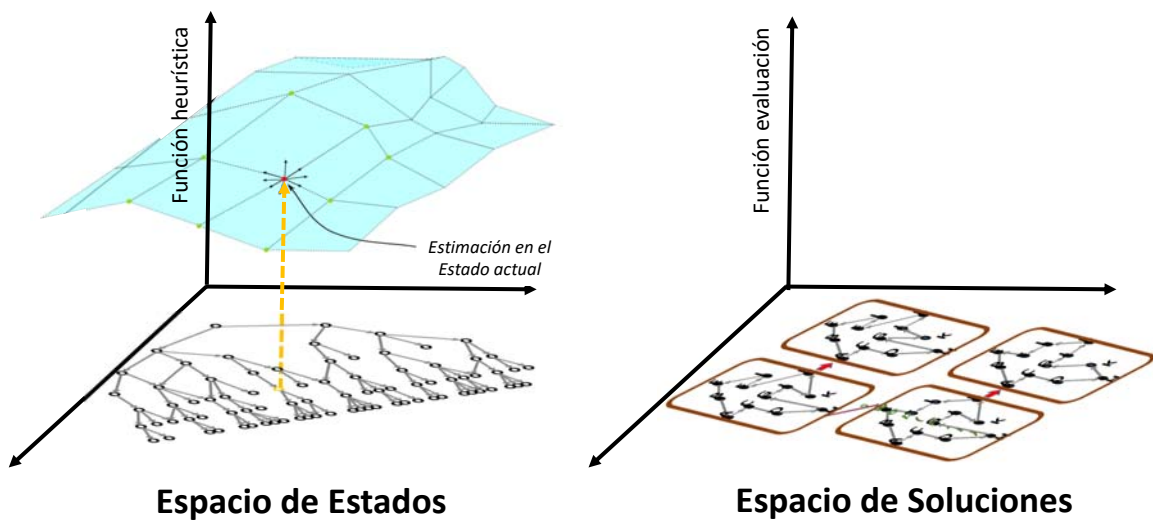
Diferencia entre Espacio de Estados y Espacio de Soluciones



Diferencia entre Espacio de Estados y Espacio de Soluciones



Diferencia entre Espacio de Estados y Espacio de Soluciones



Diferencia entre Espacio de Estados y Espacio de Soluciones

